Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Вариант № 1

Выполнил: В. И. Пономарев
студент гр. 5130904/30105
Руководитель: Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 1

1. Постановка задачи 2

2. Используемые средства 3

3. Решение 3

3.1 Исходная структурная схема 3

3.2 Преобразование схемы 4

3.3 Итоговая передаточная функция 5

3.4 Проверка в MATLAB 6

3.5 Проверка в Simulink 7

3.6 Выводы 9

4. Исходный код и модель 9

5. Источники 10

1. Постановка задачи

Цель работы — изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверка результата компьютерным моделированием.

Для варианта № 1 необходимо привести исходную многоконтурную структурную схему к эквивалентной передаточной функции, применяя правила последовательного и параллельного соединения звеньев, а также преобразования контуров обратной связи.

В дополнительной части требуется сравнить исходную и эквивалентную схемы в Simulink при одинаковых входных воздействиях: ступенчатом, импульсном и синусоидальном.

2. Используемые средства

Вычисления и проверка выполнены в MATLAB R2025b с использованием Control System Toolbox. Для моделирования использован Simulink. Передаточные функции заданы средствами tf, а исходная многоконтурная система собрана средствами connect и sumblk. Временные характеристики получены с помощью step, impulse и lsim.

3. Решение

3.1 Исходная структурная схема

Схема № 1 из методических указаний содержит четыре звена, два сумматора с отрицательными входами и один сумматор с положительными входами. Выход системы снимается после второго сумматора, перед звеном W_2.

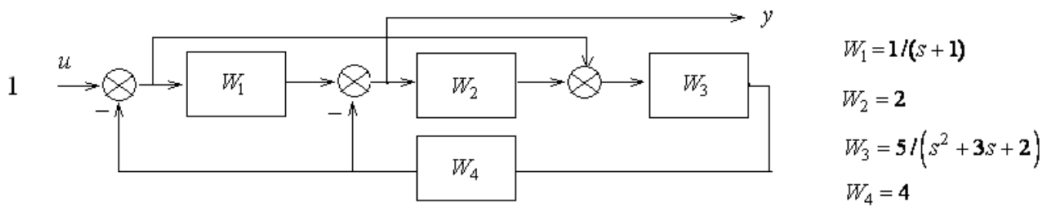


Рисунок 1 — Исходная структурная схема САУ, вариант № 1 (из методических указаний)

Передаточные функции звеньев заданы следующим образом:

Для преобразования введём обозначения: p — сигнал после первого сумматора; y — сигнал после второго сумматора (выход системы); r — сигнал обратной связи после звена W_4.

3.2 Преобразование схемы

Сначала применим правило последовательного соединения звеньев W_3 и W_4. Их произведение обозначим A(s):

$$A(s) = W_3(s)W_4(s)$$

Затем учтём, что к входу этой последовательной цепи параллельно поступают сигнал p и сигнал W_2y. Выразим выход второго сумматора через p и y:

$$y = W_1 p - A(p + W_2 y)$$
$$(1 + AW_2)y = (W_1 - A)p$$

Полученное выражение соответствует контуру отрицательной обратной связи с коэффициентом обратной связи AW_2. Эквивалентная передаточная функция внутреннего участка равна:

$$B(s) = \frac{y(s)}{p(s)} = \frac{W_1(s) - A(s)}{1 + A(s)W_2(s)}$$

Далее заменим связь от сигнала p к обратной связи её эквивалентом. Учитывая y = Bp, запишем:

$$r = A(p + W_2 Bp) = A(1 + W_2 B)p$$
$$C(s) = A(s)[1 + W_2(s)B(s)]$$

После этого остаётся внешний контур отрицательной обратной связи. Сигнал p определяется выражением p = u − Cp, следовательно:

$$\frac{p(s)}{u(s)} = \frac{1}{1 + C(s)}$$

Общая передаточная функция от входа u к выходу y находится как произведение последовательно соединённых участков p/u и y/p:

$$W(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{B(s)}{1 + C(s)}$$

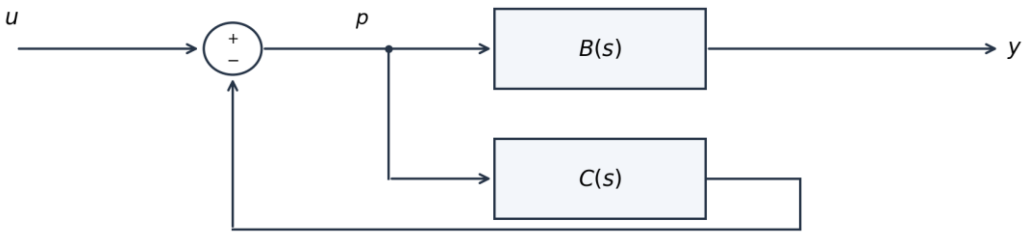


Рисунок 2 — Промежуточная эквивалентная схема с передаточными функциями B(s) и C(s)

Подстановка B и C даёт выражение через исходные звенья:

$$W(s) = \frac{W_1(s) - A(s)}{1 + A(s)\left[1 + W_2(s)\left(1 + W_1(s)\right)\right]}$$

3.3 Итоговая передаточная функция

Подставим численные параметры варианта 1. Для последовательного соединения W_3 и W_4:

$$A(s) = \frac{20}{s^2 + 3s + 2}$$

Эквивалент внутреннего контура и внешней обратной связи имеет вид:

$$B(s) = \frac{s - 18}{s^2 + 3s + 42}$$

$$C(s) = \frac{20(s + 3)}{(s + 1)(s^2 + 3s + 42)}$$

Подставляя эти выражения в общую формулу, получаем:

$$W(s) = \frac{(s - 18)(s + 1)}{(s + 1)(s^2 + 3s + 42) + 20(s + 3)}$$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов:

$$W(s) = \frac{s^2 - 17s - 18}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}$$

Проверка передаточной функции даёт установившееся значение реакции на единичный скачок:

$$y(\infty) = W(0) = -\frac{18}{102} \approx -0{,}17647$$

Отрицательное установившееся значение согласуется с полученной переходной характеристикой и не является признаком ошибки при преобразовании схемы.

3.4 Проверка в MATLAB

В MATLAB исходная структурная схема собрана из четырёх звеньев и трёх сумматоров. Эквивалентная система задана полученной передаточной функцией. Команда minreal показывает, что разность двух моделей тождественно равна нулю после сокращения взаимно компенсирующихся состояний.

Численный эксперимент проведён на интервале времени:

$$\Delta t = 0{,}01 \text{ с}, \quad 0 \le t \le 30 \text{ с}$$

Для сравнения использовались единичное ступенчатое воздействие, идеальный импульс (функция impulse) и синусоида единичной амплитуды:

$$u_{\text{step}}(t) = 1, \quad u_{\sin}(t) = \sin(t)$$

Максимальная разность между реакциями исходной и эквивалентной моделей определялась как:

$$\varepsilon = \max_{0 \le t \le 30} |y_{\text{исх}}(t) - y_{\text{экв}}(t)|$$

По выводу MATLAB, полученному при выполнении lab2.m:

Входное воздействие	**Максимальная разность**
Ступенчатое	$1{,}027 \cdot 10^{-15}$
Импульсное	$4{,}330 \cdot 10^{-15}$
Синусоидальное	$7{,}216 \cdot 10^{-16}$

Разности находятся на уровне погрешности вычислений с плавающей точкой. На рисунках 3–5 приведено сравнение реакций двух математически эквивалентных моделей; графики рассчитаны по тем же передаточным функциям, которые использовались в MATLAB.

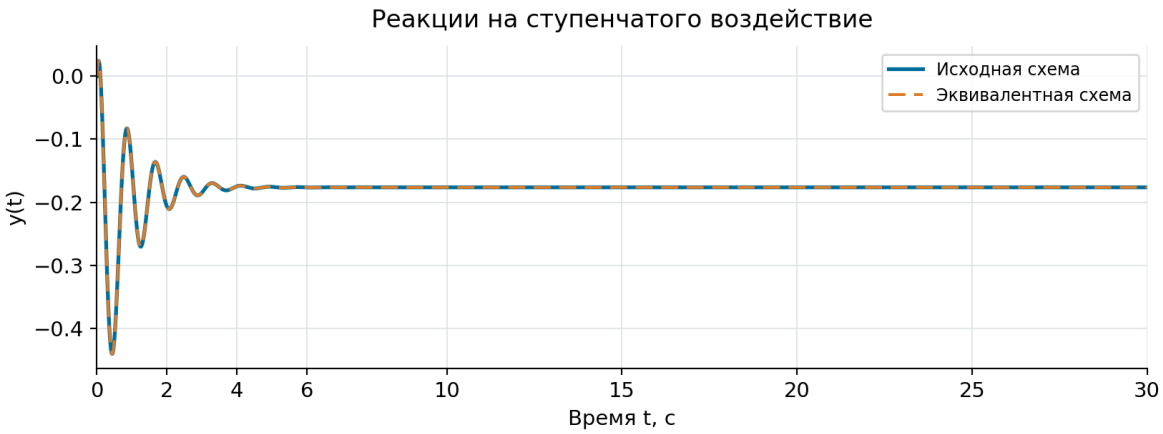


Рисунок 3 — Сравнение реакций при ступенчатом воздействии

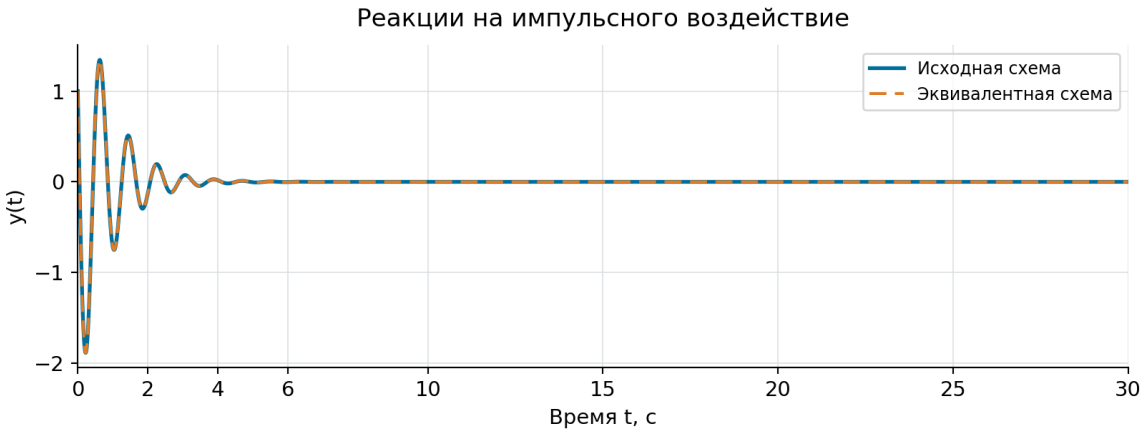


Рисунок 4 — Сравнение реакций при импульсном воздействии

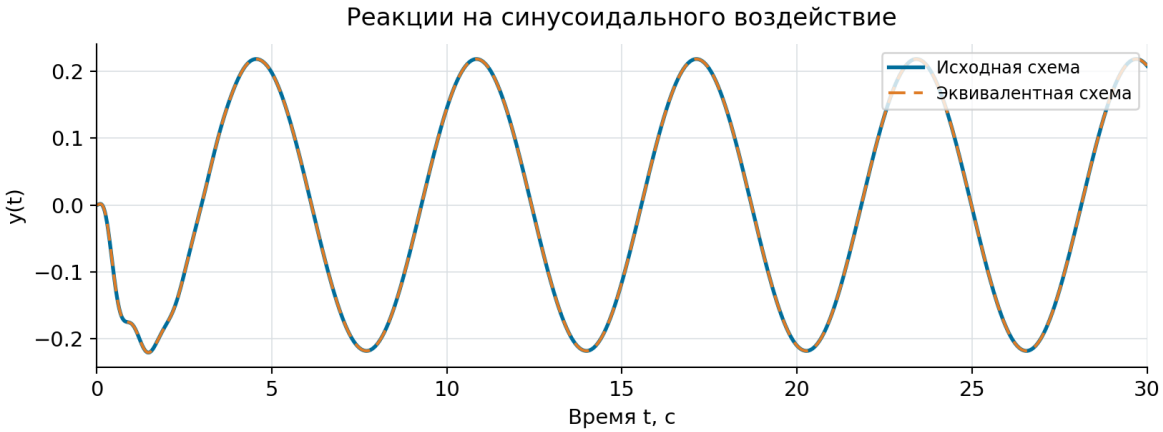


Рисунок 5 — Сравнение реакций при синусоидальном воздействии

3.5 Проверка в Simulink

В Simulink создана модель lab2_simulink.slx. Верхняя часть модели повторяет исходную схему варианта № 1 с блоками W_1–W_4 и сумматорами, нижняя содержит одно звено с итоговой передаточной функцией. Оба участка получают общий входной сигнал; выходы поступают на Scope.

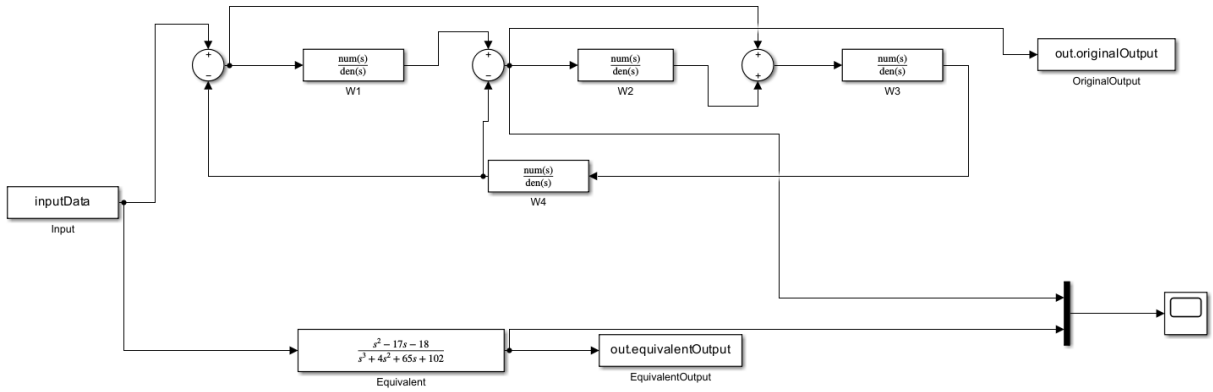


Рисунок 6 — Модель исходной и эквивалентной структурных схем в Simulink

Моделирование выполнено до 30 с с фиксированным шагом 0,01 с. Для импульсного воздействия в Simulink использован прямоугольный импульс единичной площади длительностью 0,1 с (численное приближение функции Дирака):

$$u_{\text{pulse}}(t) = \begin{cases} 10, & 0 \le t < 0{,}1 \\ 0, & t \ge 0{,}1 \end{cases}$$

Результаты визуального сравнения в Scope: при ступенчатом, импульсном и синусоидальном воздействиях выходные кривые исходной и эквивалентной схем совпали в пределах разрешения графика. На рисунке 7 приведён пример сравнения при синусоидальном воздействии.

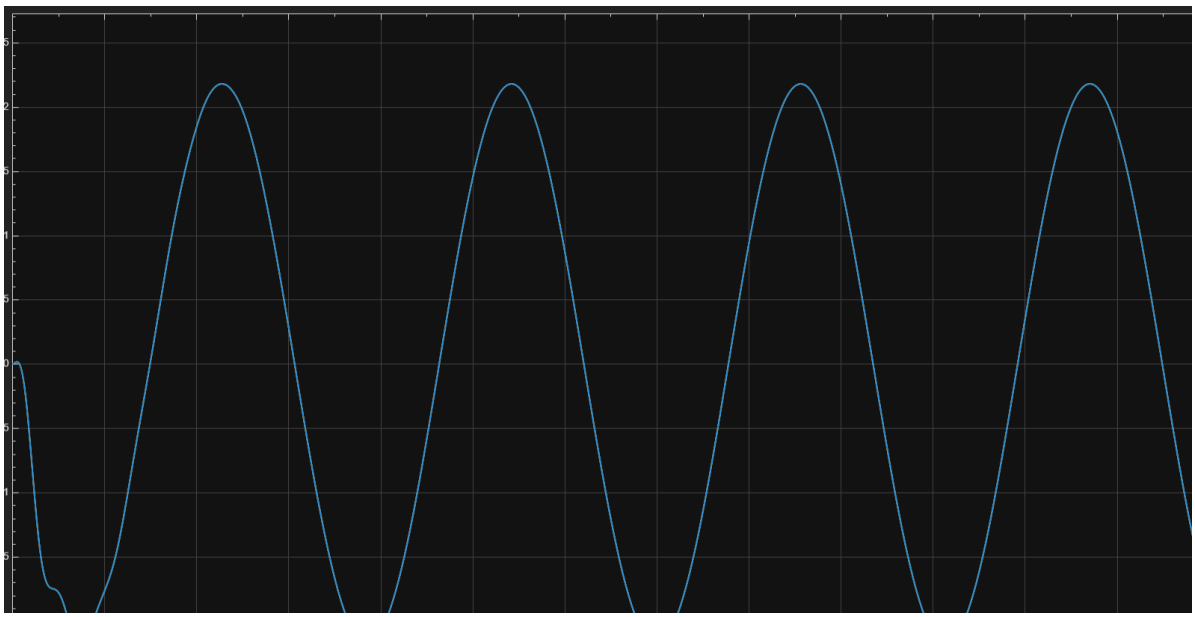


Рисунок 7 — Совпадение выходных сигналов в Scope при синусоидальном воздействии

Проверка в Simulink подтверждает результат аналитического преобразования. В отличие от численного сравнения средствами MATLAB, для Simulink здесь зафиксировано визуальное совпадение кривых; отдельное значение максимальной ошибки в Scope не вычислялось.

3.6 Выводы

Для схемы варианта № 1 последовательно выделены внутренний и внешний контуры обратной связи, найдены эквивалентные участки B(s) и C(s) и получена одна передаточная функция третьего порядка. В MATLAB расхождения реакций исходной и эквивалентной систем на три тестовых воздействия составили около 10^{-15}; в Simulink кривые визуально совпали. Следовательно, преобразование сохраняет входо-выходные характеристики системы.

4. Исходный код и модель

Исходные материалы лабораторной работы подготовлены для размещения в репозитории курса в отдельной ветке ponomarev.vyacheslav/L2:

ponomarev.vyacheslav/src/L2/lab2.m — аналитическая модель и сравнение характеристик в MATLAB;

ponomarev.vyacheslav/src/L2/lab2_simulink.slx — исходная и эквивалентная схемы Simulink;

ponomarev.vyacheslav/src/L2/build_lab2_simulink.m — скрипт построения модели Simulink (вспомогательный).

5. Источники

1. Лабораторная работа № 2. «Исследование преобразований структурных схем». Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Основы теории управления» (предоставленный PDF).

2. MATLAB R2025b. Документация по Control System Toolbox: tf, connect, sumblk, minreal, step, impulse, lsim.

3. MATLAB R2025b. Документация по Simulink: Transfer Fcn, Sum, From Workspace, Scope.